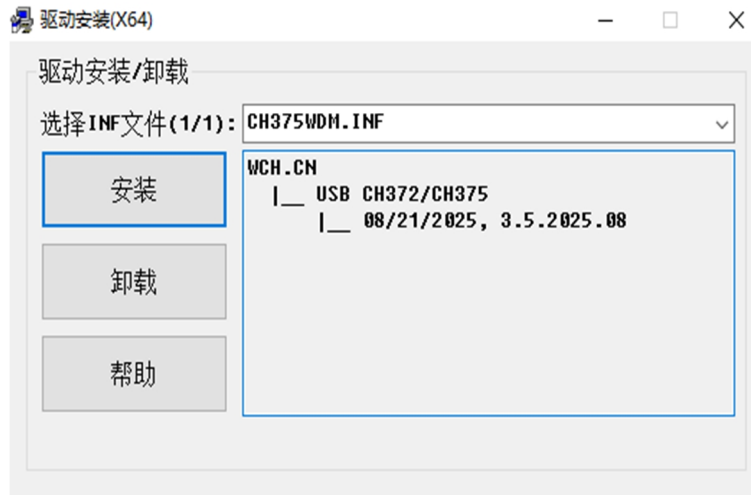


CH32H417 USB3.0 模拟 CH372 测试说明

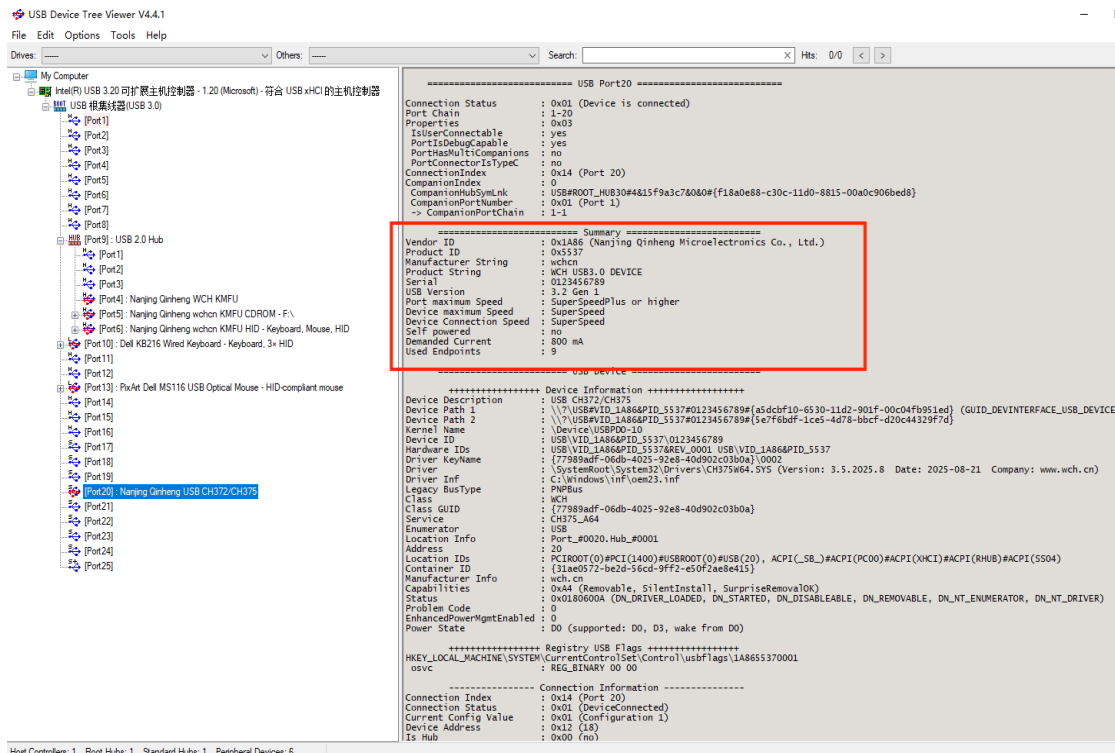
V2.1 2026/09/07

一 驱动安装

1 从 CH32H417 的 EVT 压缩包中运行 CH372DRV 的驱动软件，并进行安装；



2 默认 VID: 0x1A86, PID: 0x5537



3 使用 CH37x 端点测试工具进行测速

[illegible]

二 模拟 CH372 测试

主机: Lenovo ThinkBook 16

硬件: CH32H417MEU6

软件：CH37x 端点测试工具

表 2.1 测试速度汇总

速度		平均速度 (MB/s)	峰值速度 (MB/s)
单下传 ^[1]	下传速度	450.51	456.00
单上传 ^[1]	上传速度	447.48	452.00
同时上下传(非回环)	下传速度	431.59	452.00
	上传速度	422.67	448.00
先下传再上传 (自等待回环)	下传速度	393.08	400.00
	上传速度	393.16	400.00

注[1]: 由于 UHSIF 速度高于 USBSS 传输速度, 与 UHSIF 同时应用时, USBSS 上传速度不受影响。表中峰值速度已向下取整。

2.1 端点 3 下传速度测试

① 软件设置

任务类型： 下传测试：

端点类型: 批量端点:

下传端点: 3;

数据内容： 固定 0xA5;

数据包长：默认 4194304- 4194304

将 CH37x 端点测试工具设置完成，点击添加测试任务，并启动测试任务即可；

[illegible]

② 测试结果

端点 3 平均下载速度: 450.51MB/s; 峰值下载速度: 456.00MB/s

设备操作

设备列表: [设备0:VID:1A86 | PID:5537 | BCD:0001 | DeviceName: \\?\usb#vid_1a86&pid_5537#0123456789#{5e7f6bdf-1ce5-4d78-bbcf-d20c4432}]

任务配置

任务类型: [下传测试]

端点设置

端点类型: [批量端点]
 上传端点: [1] 端点大小: [1024]
 下载端点: [8] 端点大小: [1024]

停止条件
☐ 在传输 [1024] MB数据
☒ 在测试 [60] s后
 当测试任务出错 [停止出错任务]

测试数据

数据包长: [4194304] - [4194304] (B)

数据内容
☐ 随机
☒ 固定 [0x A5]
☐ 递增(0x00~0xFF)
☐ 递减(0xFF~0x00)
☐ 从文件获取 []

其他设置

上传数据处理
 数据校验: [不校验]
 ☐ 保存至文件 []

下传附加选项
☐ 每包数据增加4B包序号
☐ 每包数据间隔 [50] - [100] ms
☐ 每间隔 [50] - [100] ms发送控制帧

测试任务

任务内容	任务状态	任务详情	任务结果
设备#0,端点3下传测试	测试结束	下传瞬时速度:0.00 B/s / 下传平均速度:450.51 MB/s / 下传峰值速度:456.00 MB/s / 测...	测试结果: 通过 / 平均下传速度:450.51 MB/s

日志信息

```

0000#16:39:25:462>> 驱动版本号:V3.5
0001#16:39:25:469>> DLL版本号:V3.5
0002#16:41:27:748>> 设备#0,端点3下传测试任务开始.
0003#16:42:27:797>> 设备#0,端点3下传测试: 测试结束, 下传数量28361883648B, 下传时间60.000s, 平均速度450.51 MB/s, 测试完成100%
            
```

2.2 端点 3 上传速度测试

① 软件设置

任务类型：上传测试；

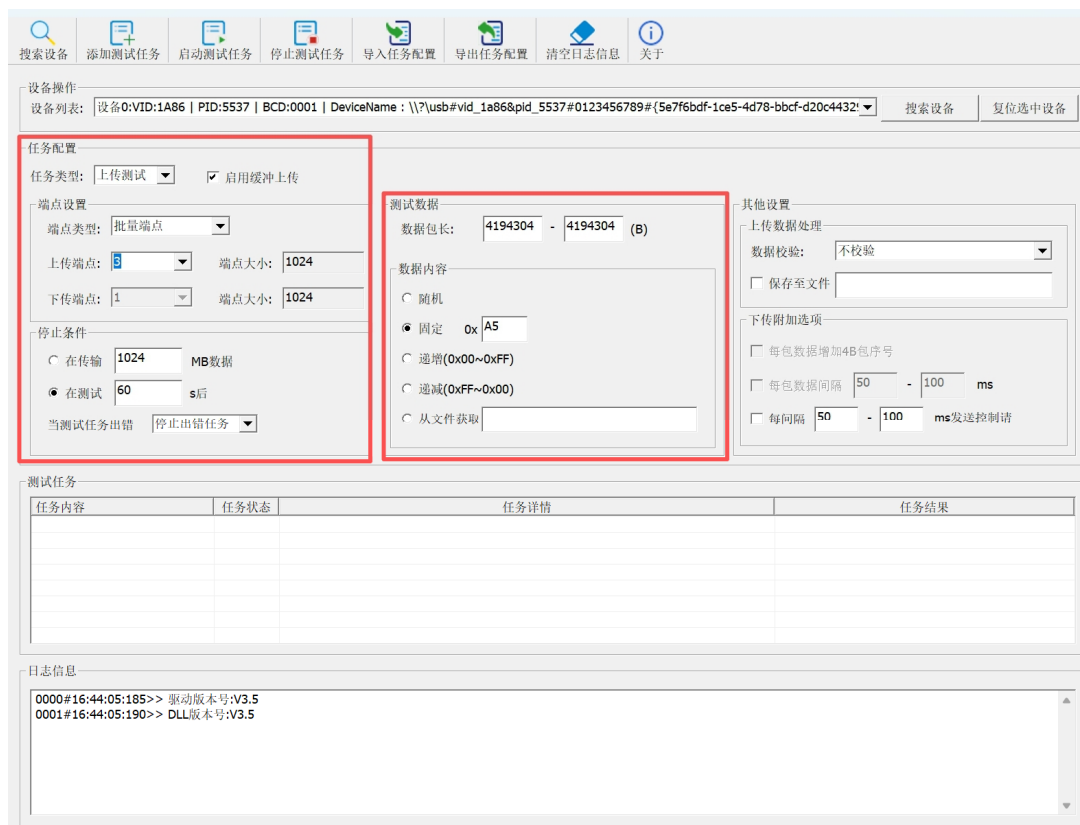
端点类型：批量端点；

上传端点：3；

数据内容：固定 0xA5；

数据包长：默认 4194304~ 4194304

将 CH37x 端点测试工具设置完成，点击添加测试任务，并启动测试任务即可；



② 测试结果

端点 3 平均上传速度：447.48MB/s；峰值上传速度：452.00MB/s

设备操作: 搜索设备 添加测试任务 启动测试任务 停止测试任务 导入任务配置 导出任务配置 清空日志信息 关于

设备列表: 设备0:VID:1A86 | PID:5537 | BCD:0001 | DeviceName: \\?\usb#vid_1a86&pid_5537#0123456789#{5e7f6bdf-1ce5-4d78-bbcf-d20c4432} 搜索设备 复位选中设备

任务配置

任务类型: 上传测试 ☒ 启用缓冲上传

端点设置

端点类型: 批量端点

上传端点: 3 端点大小: 1024

下载端点: 1 端点大小: 1024

停止条件

☐ 在传输 1024 MB数据

☒ 在测试 60 s后

当测试任务出错 停止出错任务

测试数据

数据包长: 4194304 - 4194304 (B)

数据内容

☐ 随机

☒ 固定 0x A5

☐ 递增(0x00~0xFF)

☐ 递减(0xFF~0x00)

☐ 从文件获取

其他设置

上传数据处理

数据校验: 不校验

☐ 保存至文件

下载附加选项

☐ 每包数据增加4B包序号

☐ 每包数据间隔 50 - 100 ms

☐ 每间隔 50 - 100 ms发送控制请

测试任务

任务内容	任务状态	任务详情	任务结果
设备#0,端点3上传测试	测试结束	上传瞬时速度:0.00 B/s / 上传平均速度:447.48 MB/s / 上传峰值速度:452.00 MB/s / 测...	测试结果: 通过 / 平均上传速度:447.48 MB/s

日志信息

```
0000#16:44:05:185>> 驱动版本号:V3.5
0001#16:44:05:190>> DLL版本号:V3.5
0002#16:45:03:272>> 设备#0,端点3上传测试任务开始.
0003#16:46:03:294>> 设备#0端点3上传测试: 测试结束, 上传数量28164751360B, 上传时间60.015s, 平均速度447.48 MB/s, 测试完成100%
```

2.3 端点3同时上下传（非回环）速度测试

① 软件设置

任务类型：上传测试；

端点类型：批量端点；

上传端点：3；

数据内容：固定 0xA5；

数据包长：默认 4194304- 4194304

任务类型：下传测试；

端点类型：批量端点；

下载端点：3；

数据内容：固定 0xA5；

数据包长：默认 4194304- 4194304

分别打开两个测试软件，同时运行 2.1 和 2.2 的任务

② 测试结果

端点3平均上传速度：422.67MB/s；峰值上传速度：448.00MB/s

端点3平均下载速度：431.59MB/s；峰值下载速度：452.00MB/s

注：由于数据上传时需要接收应答包等一些下传数据，会占用部分带宽，故同时上下传较单向传输速率略有降低；下传同理。

搜索设备 添加测试任务 启动测试任务 停止测试任务 导入任务配置 导出任务配置 清空日志信息 关于

设备操作
设备列表: 设备0:VID:1A86 | PID:5537 | BCD:0001 | DeviceName : \\?\usb#vid_1a86&pid_5537#0123456789#{5e7f6bdf-1ce5-4d78-bbcb-d20c44329f} 搜索设备 复位选中设备

任务配置
任务类型: 上传测试 ☒ 启用缓冲上传

端点设置
端点类型: 批量端点
上传端点: 0 端点大小: 1024
下载端点: 1 端点大小: 1024

测试数据
数据包头: 4194304 - 4194304 (B)
数据内容:
☐ 随机
☒ 固定 0x A5
☐ 递增(0x00~0xFF)
☐ 递减(0xFF~0x00)
☐ 从文件获取

其他设置
上传数据校验: 不校验
☐ 保存至文件
上传附加选项:
☐ 每包数据增加48包序号
☐ 每包数据间隔 50 - 100 ms
☐ 每间隔 50 - 100 ms发送控制请求

停止条件
☐ 在传输 1024 MB数据后
☒ 在测试 60 s后
当测试任务出错时: 停止出错任务

测试任务

任务内容	任务状态	任务详情	任务结果
设备#0,端点3上传测试	测试结束	上传瞬时速度:0.00 B/s / 上传平均速度:422.67 MB/s / 上传峰值速度:448.00 MB/s / 测...	测试结果: 通过 / 平均上传速度:422.67 MB/s

日志信息

```
0000#16:44:19:127>> 驱动版本号:V3.5
0001#16:44:19:138>> DLL版本号:V3.5
0002#16:44:56:600>> 设备#0,端点3上传测试任务开始.
0003#16:45:56:611>> 设备#0,端点3上传测试: 测试结束, 上传数量26600275968B, 上传时间60.016s, 平均速度422.67 MB/s, 测试完成100%
```

搜索设备 添加测试任务 启动测试任务 停止测试任务 导入任务配置 导出任务配置 清空日志信息 关于

设备操作
设备列表: 设备0:VID:1A86 | PID:5537 | BCD:0001 | DeviceName : \\?\usb#vid_1a86&pid_5537#0123456789#{5e7f6bdf-1ce5-4d78-bbcb-d20c44329f} 搜索设备 复位选中设备

任务配置
任务类型: 下载测试

端点设置
端点类型: 批量端点
上传端点: 1 端点大小: 1024
下载端点: 0 端点大小: 1024

测试数据
数据包头: 4194304 - 4194304 (B)
数据内容:
☐ 随机
☒ 固定 0x A5
☐ 递增(0x00~0xFF)
☐ 递减(0xFF~0x00)
☐ 从文件获取

其他设置
上传数据校验: 不校验
☐ 保存至文件
上传附加选项:
☐ 每包数据增加48包序号
☐ 每包数据间隔 50 - 100 ms
☐ 每间隔 50 - 100 ms发送控制请求

停止条件
☐ 在传输 1024 MB数据后
☒ 在测试 60 s后
当测试任务出错时: 停止出错任务

测试任务

任务内容	任务状态	任务详情	任务结果
设备#0,端点3下载测试	测试结束	下载瞬时速度:0.00 B/s / 下载平均速度:431.59 MB/s / 下载峰值速度:452.00 MB/s / 测...	测试结果: 通过 / 平均下载速度:431.59 MB/s

日志信息

```
0000#16:44:35:885>> 驱动版本号:V3.5
0001#16:44:35:894>> DLL版本号:V3.5
0002#16:44:54:880>> 设备#0,端点3下载测试任务开始.
0003#16:45:54:937>> 设备#0,端点3下载测试: 测试结束, 下载数量27187478528B, 下载时间60.000s, 平均速度431.59 MB/s, 测试完成100%
```

2.4 端点1和端点2同时上下传（回环）速度测试

① 软件设置

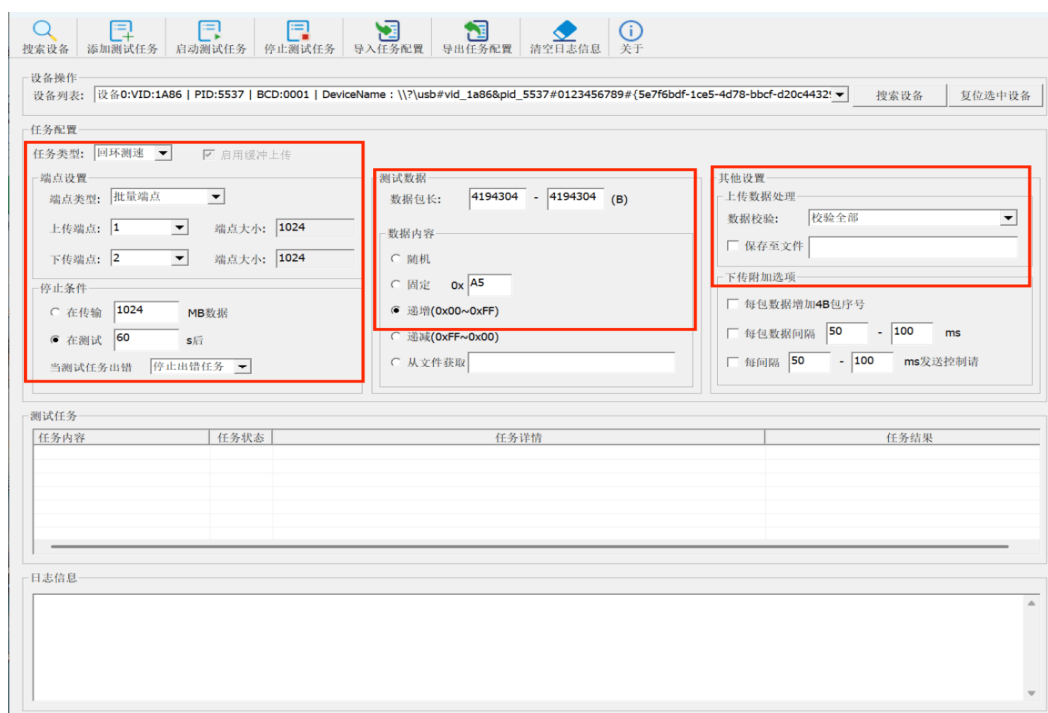
任务类型: 回环测速;

端点类型: 批量端点;

上传端点：1；
下载端点：2；
数据内容：递增（0x00~0xFF）；
数据包长：默认 4194304~ 4194304；
上传数据处理：校验全部^[2]

注：[2]USB 协议本身已经通过 CRC 校验和错误检测/重传等机制保障了数据传输的可靠性。回环测试软件中的数据校验功能，其目的仅是验证发送端数据与回环接收端数据的一致性，是否勾选并不会影响数据传输的速度。

将 CH37x 端点测试工具设置完成，点击添加测试任务，并启动测试任务即可；



② 测试结果

平均上传速度：393.16MB/s，峰值上传速度：400MB/s；

平均下载速度：393.08MB/s，峰值下载速度：400MB/s；

注：测试结果是数据经过流控后测得，该项测试需要软件等待接收到下传数据后再上传，速度受代码处理的影响。

搜索设备
 添加测试任务
 启动测试任务
 停止测试任务
 导入任务配置
 导出任务配置
 清空日志信息
 关于

设备操作
 设备列表: 设备0:VID:1A86 | PID:5537 | BCD:0001 | DeviceName : \\?\usb#vid_1a86&pid_5537\0123456789\{5e7f6bdf-1ce5-4d78-bbcf-d20c4432}
搜索设备
复位选中设备

任务配置
 任务类型: 回环测速 ☒ 启用缓冲上传

端点设置
 端点类型: 批量端点
 上传端点: 1 端点大小: 1024
 下载端点: 2 端点大小: 1024

停止条件
☐ 在传输 1024 MB数据
☒ 在测试 60 s后
 当测试任务出错 停止出错任务

测试数据
 数据包长: 4194304 - 4194304 (B)
 数据内容:
☐ 随机
☐ 固定 0x A5
☒ 递增(0x00~0xFF)
☐ 递减(0xFF~0x00)
☐ 从文件获取

其他设置
 上传数据处理
 数据校验: 校验全部
☐ 保存至文件
 下传附加选项
☐ 每包数据增加4B包序号
☐ 每包数据间隔 50 - 100 ms
☐ 每间隔 50 - 100 ms发送控制码

任务内容	任务状态	任务详情	任务结果
设备#0,上传端点1&下传端点2回环测速	测试结束	上传瞬时速度:0.00 B/s / 上传平均速度:393.16 MB/s / 上传峰值速度:400.00 MB/s / 下传...	测试结果: 通过 / 平均上传速度:393.16 MB/s, 平均...

日志信息

```

0000#15:59:54:349>>> DLL版本号:v3.5
0001#16:02:08:276>>> 驱动版本号:v3.5
0002#16:02:18:398>>> 设备#0,上传端点1&下传端点2回环测速任务开始。
0003#16:03:18:406>>> 设备#0上传端点1&下传端点2回环测试：上传测试结束，上传数量24742199296B，上传时间0.60141s，平均速度393.16 MB/s，测试完成100%
0004#16:03:18:438>>> 设备#0上传端点1&下传端点2回环测试：下传测试结束，下传数量24758976512B，下传时间0.60000s，平均速度393.08 MB/s，测试完成100%
```